



Examen Final

Curso Introductorio de Matemáticas -- 1er Año
Aritmética, Números Enteros, Potenciación y Ecuaciones

Nombre: _____ Fecha: _____

Tiempo disponible: 90 minutos • Puntaje total: 100 puntos

Instrucciones:

1. Lee cada ejercicio con calma antes de resolverlo.
2. Muestra *todos* tus pasos: se evalúa cómo llegas a la respuesta, no solo la respuesta.
3. En las ecuaciones, **comprueba** siempre tu solución.
4. Presta atención a la *posición* de la coma decimal y a los *ceros* no significativos.
5. No se permite el uso de calculadora.
6. Escribe con letra clara y revisa tu examen antes de entregarlo.

1. Aritmética con Naturales y Decimales (20 puntos)

1. (5 pts) Calcula el valor exacto, cuidando la posición de la coma:

- a) $400,005 + 0,04005 + 40,05 + 4,00005 + 0,4$
- b) $99,9999 + 0,00019 + 909,0909 + 0,90909$

2. (5 pts) Resuelve las sustracciones (préstamos en cadena):

- a) $10000,00001 - 998,99989$
- b) $305,1 - 148,980706$

3. (5 pts) Calcula los productos con ceros no significativos:

- a) $0,025 \times 0,0040$
- b) $99,001 \times 0,0099$



4. (5 pts) Calcula, respetando la jerarquía y las potencias de diez:

a) $\frac{360000 \times 0,000025}{0,00018 \times 50000}$

b) $0,000007 \times 10^7 \div 0,0001 \div 1000 \times 0,01 \div 0,00001$

2. Números Enteros (20 puntos)

5. (5 pts) Calcula, simplificando primero los signos dobles:

a) $-(-15) + (-8) - (+6) - (-(-4))$

b) $|-12 + 5| - |-8 - 3| + |-(-7)|$

6. (5 pts) Calcula:

a) $(-4) \times 6 \div (-3) \times (-2)$

b) $(-9) \times 8 \div (-6) \div (-4)$

7. (5 pts) Resuelve la operación combinada, evaluando de adentro hacia afuera:

$$[-12 \div (-3) - (-4) \times 2] \div (-2) - (-1)$$

8. (5 pts) En la sierra a las 6 de la mañana la temperatura era de -8°C . Subió 15°C , bajó 22°C , subió 7°C y bajó 3°C . ¿Cuál fue la temperatura final?

3. Potenciación (15 puntos)

9. (5 pts) Calcula, distinguiendo el papel del paréntesis:

a) $(-2)^4$ y -2^4

b) $(-3)^3$ y -3^3

10. (5 pts) Simplifica usando las propiedades de las potencias:

a) $\frac{9^8 \times 9^3}{9^6}$

b) $[(2^3)^4]^2$

c) $5^4 \times 5^2 \div 5^3 \times 5^0$

11. (5 pts) Simplifica escribiendo todo en la base común:

$$(64^{5x} \div 128^x)^5$$

(Ayuda: $64 = 2^6$ y $128 = 2^7$.)



4. Ecuaciones de Primer Grado (25 puntos)

12. (5 pts) Resuelve y comprueba: $6x - 15 = 2x + 25$
13. (5 pts) Resuelve y comprueba: $8 - 5x = 2x - 13$
14. (5 pts) Resuelve juntando primero los términos semejantes: $5x - 9 + 2x = 3x + 15$
15. (5 pts) Resuelve y determina si la solución pertenece a $\mathbb{Z}$: $9x - 14 = 4x + 21$
16. (5 pts) Resuelve: $2[4 - 3(x - 2)] = 4(x + 5)$

5. Problemas Integradores (20 puntos)

17. (10 pts) Sofía va a la tienda con 50 Bs. y compra tres artículos: uno de 12,00 Bs., otro de 17,00 Bs. y un tercero cuyo precio es el triple de la diferencia entre los dos primeros. Además, decide repartir el vuelto entre sus 4 hermanos en partes iguales.
 - a) ¿Cuánto gastó en total (es decir, $12,00 + 17,00 + 3 \times (17,00 - 12,00)$)?
 - b) ¿Cuánto recibe de vuelto?
 - c) ¿Cuánto le corresponde a cada hermano?
18. (10 pts) «Pensé un número entero, lo multipliqué por -2 , al resultado le sumé 14, luego lo multipliqué todo por 3 y finalmente le resté 9, obteniendo (-27) .»
 - a) Escribe la ecuación que representa el problema.
 - b) Resuélvela paso a paso y comprueba tu respuesta.
 - c) ¿La solución pertenece a $\mathbb{Z}$?

¡Mucho éxito!

Respira profundo, lee con calma y confía en todo lo que practicaste.